BÁO CÁO NỘP BÀI DỰ ÁN

THU THẬP DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH CẢM XÚC CONFESSION UIT (ABSA)

🚀 **Web Dashboard Trực Tuyến:**	https://thienphucng-1410.github.io/CrawlUITData/ (Xem ngay trên trình duyệt)
🏷️ **Cổng Duyệt Nhãn ABSA:**	https://thienphucng-1410.github.io/CrawlUITData/review.html (Duyệt 1.308 mẫu trực quan)
📦 **GitHub Repository:**	https://github.com/ThienPhucNg-1410/CrawlUITData (Mã nguồn, Dữ liệu, Tài liệu)
📊 **Tập Dữ Liệu Excel Đính Kèm:**	`dataset_uit_posts_and_comments.xlsx` (4.422 posts, 16.231 comments)

1. TỔNG QUAN KẾT QUẢ THU THẬP DỮ LIỆU

Dữ liệu được thu thập tự động từ Diễn đàn Confession Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG-HCM) trong giai đoạn **01/06/2026 đến 18/10/2026 (gần 5 tháng)**.

Thành phần dữ liệu	Số lượng	Đặc điểm kỹ thuật
Bài viết (Posts)	**4.422 bài**	Toàn văn bài viết, ID cố định, tác giả, mốc thời gian ISO, permalink Facebook.
Bình luận (Comments)	**16.231 bình luận**	Bóc tách phân cấp (bình luận gốc và **737 phản hồi con parent_id**).
Lượt cảm xúc (Reactions)	**254.387 lượt**	Phân rã 7 loại cảm xúc: Like (116.235), Haha (74.032), Sad (12.312), Love (9.932), Care (546), Wow (153), Angry (8).
Tập chuẩn gán nhãn ABSA	**4.402 đơn vị**	Gán nhãn theo 7 khía cạnh đào tạo UIT và 5 mức cảm xúc nghiệp vụ.

2. BÁO CÁO CÔNG CỤ SỬ DỤNG (TOOLS REPORT)

- **Thu thập dữ liệu (Web Crawler):**
  - **Selenium WebDriver & Chrome DevTools Protocol (CDP):** Tự động cuộn trang (infinite scroll), vượt cơ chế phát hiện bot (Anti-bot evasion: `navigator.webdriver = undefined`).
  - **Cơ chế Session Persistence:** Quản lý Cookie & User Profile Chrome độc lập, duy trì đăng nhập Facebook liên tục, bảo vệ tài khoản chống checkpoint.
  - **Virtual DOM Extraction:** Thu thập cây bình luận lồng nhau và bảng biểu cảm đa chiều.
- **Cơ sở dữ liệu & Xử lý (Database & Storage):**

    - **SQLite3 (WAL Mode):** Cơ chế `Write-Ahead Logging` cho phép đọc và ghi dữ liệu song song cực nhanh và an toàn tuyệt đối.
    - **Pandas & OpenPyXL:** Xử lý bảng dữ liệu, chuẩn hóa UTF-8, xuất file tổng hợp Excel chuyên nghiệp.
    - **Regex & Teencode Mapping:** Làm sạch rác UI (nút like, share, thời gian), chuẩn hóa tiếng lóng đặc thù của sinh viên UIT.
- **Trực quan hóa & Web Dashboard:**
    - **Python Builtin Server & REST API:** Cung cấp API tìm kiếm thời gian thực trên 4.422 bài viết.
    - **Tailwind CSS & JavaScript Vanilla:** Giao diện người dùng hiện đại, hỗ trợ chuyển đổi Sáng/Tối (Light/Dark theme).
    - **GitHub Pages:** Lưu trữ web trực tuyến miễn phí, hoạt động 100% không cần cài đặt.

3. QUY TẮC GÁN NHÃN CẢM XÚC THEO KHÍA CẠNH (ABSA GUIDELINES)

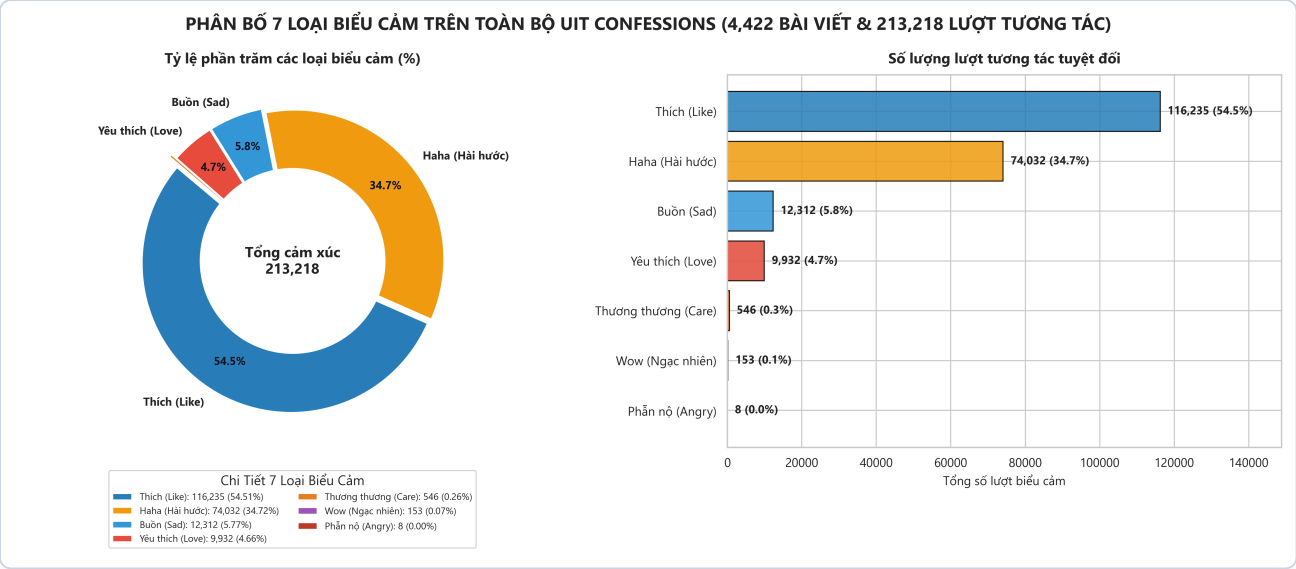
3.1. Danh Mục 7 Khía Cạnh Đào Tạo Trường UIT

Khía Cạnh (Aspect)	Phạm Vi & Nội Dung Bao Gồm
`giang_vien`	Thầy cô giáo, trợ giảng, phong cách giảng dạy, mức độ nhiệt tình, cách chấm điểm lab/tiểu luận.
`chuong_trinh`	Khung chương trình đào tạo, môn học, tín chỉ, đề cương môn, độ khó kiến thức, tài liệu học tập.
`co_so_vat_chat`	Phòng học (tòa A, B, C, E), máy lạnh, máy chiếu, mạng wifi trường, bãi gửi xe, thang máy, thư viện.
`hoc_phi`	Mức học phí theo tín chỉ, chính sách miễn giảm, học bổng khuyến khích học tập, học bổng doanh nghiệp.
`thi_cu`	Lịch thi, đề thi giữa kỳ/cuối kỳ, thời gian làm bài, hình thức thi trắc nghiệm/tự luận, phúc khảo điểm thi.
`hanh_chinh`	Phòng Đào tạo (DAA), Phòng Công tác Sinh viên (CTSV), thủ tục bảng điểm, giấy xác nhận, chứng chỉ chuẩn đầu ra.
`doan_hoi`	Hoạt động Đoàn trường, Hội sinh viên, các câu lạc bộ (CLB), chiến dịch Mùa Hè Xanh, điểm rèn luyện (ĐRL).

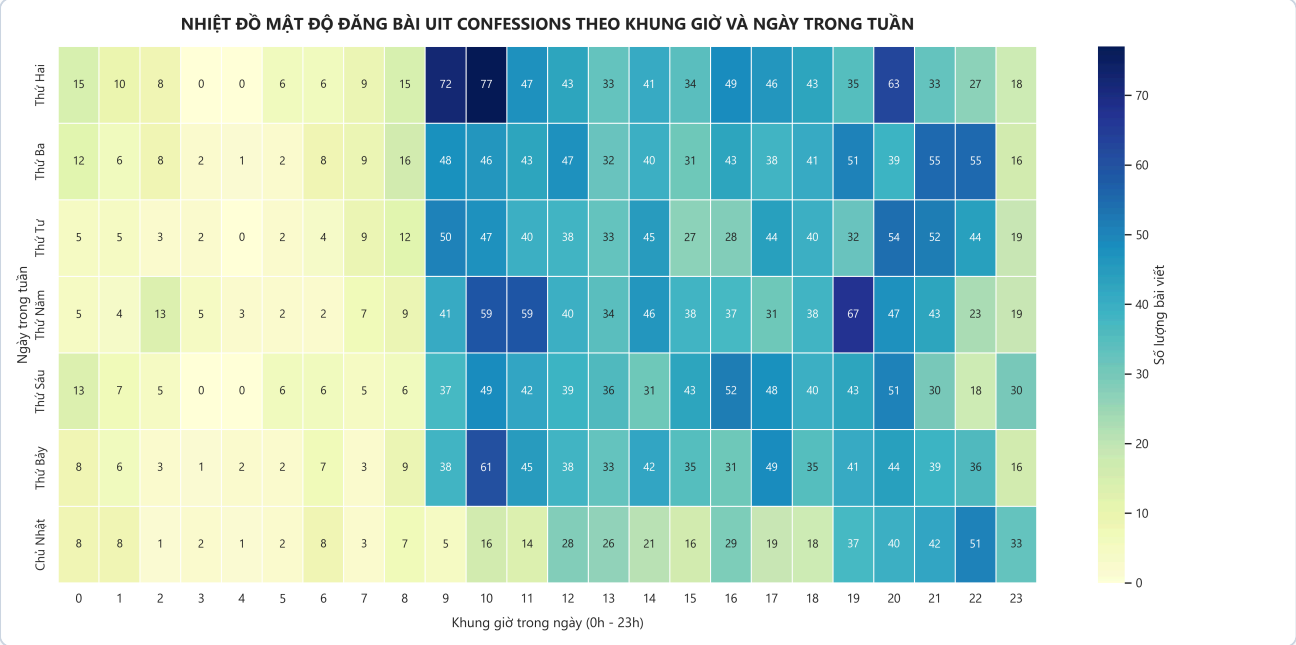
3.2. Bộ Nhãn Cảm Xúc & Quy Tắc Xử Lý Đặc Thù

- `tich_cuc` : Lời khen ngợi, cảm ơn, đánh giá cao giảng viên hoặc dịch vụ nhà trường.
- `tieu_cuc` : Phàn nàn, bức xúc, chỉ trích về thủ tục, cơ sở vật chất, đề thi quá khó hoặc học phí tăng.
- `trung_tinh` : Chia sẻ thông tin trung thực, thuật lại sự việc, thông báo không kèm cảm xúc cá nhân.
- `hoi_dap` : Câu hỏi thắc mắc, xin ý kiến tư vấn (review môn học, hỏi thủ tục DAA).
- `khong_lien_quan` : Bài đăng tìm đồ thất lạc, tìm trọ, tâm sự tình cảm đôi lứa không liên quan đến giáo dục UIT.
- **Quy tắc xử lý mỉa mai (Sarcasm):** Các câu văn tự trào, khen trá hình nhưng ngữ cảnh mang tính mỉa mai hoặc đi kèm biểu cảm Haha/Angry áp đảo được quy chuẩn về đúng bản chất cảm xúc `tieu_cuc` .

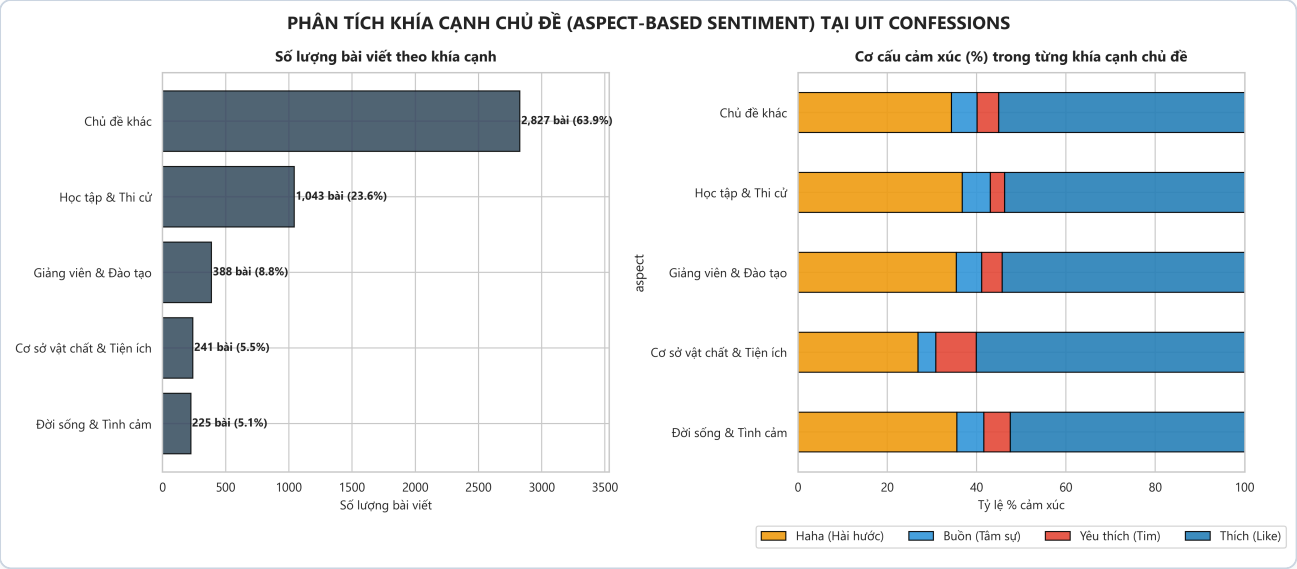
4. HỆ THỐNG BIỂU ĐỒ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU



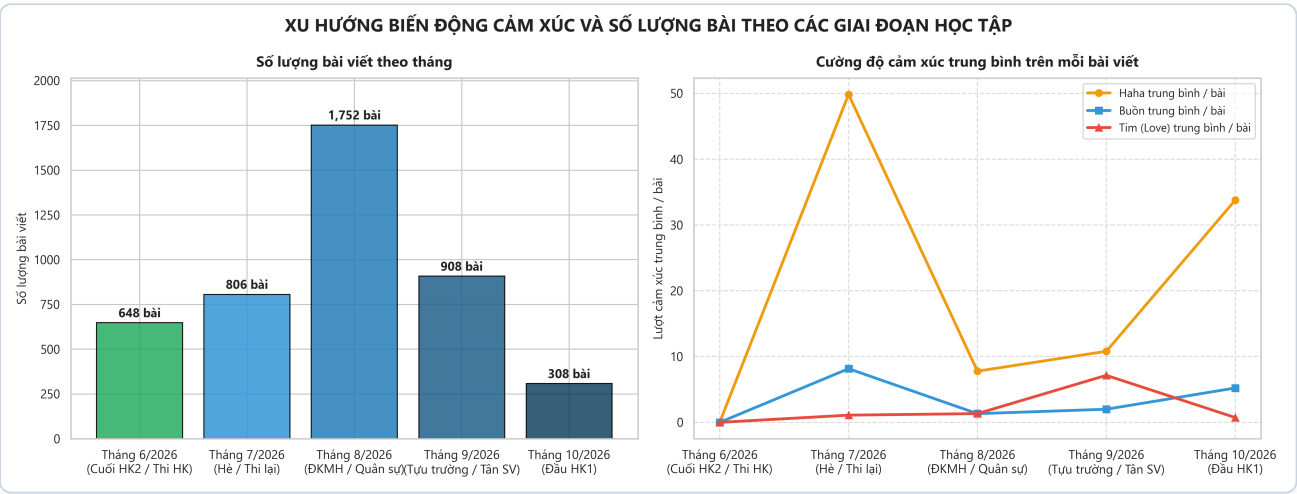
Hình 1: Cơ cấu 7 sắc thái biểu cảm trên diễn đàn Confession (Văn hóa Haha chiếm 34.7%).



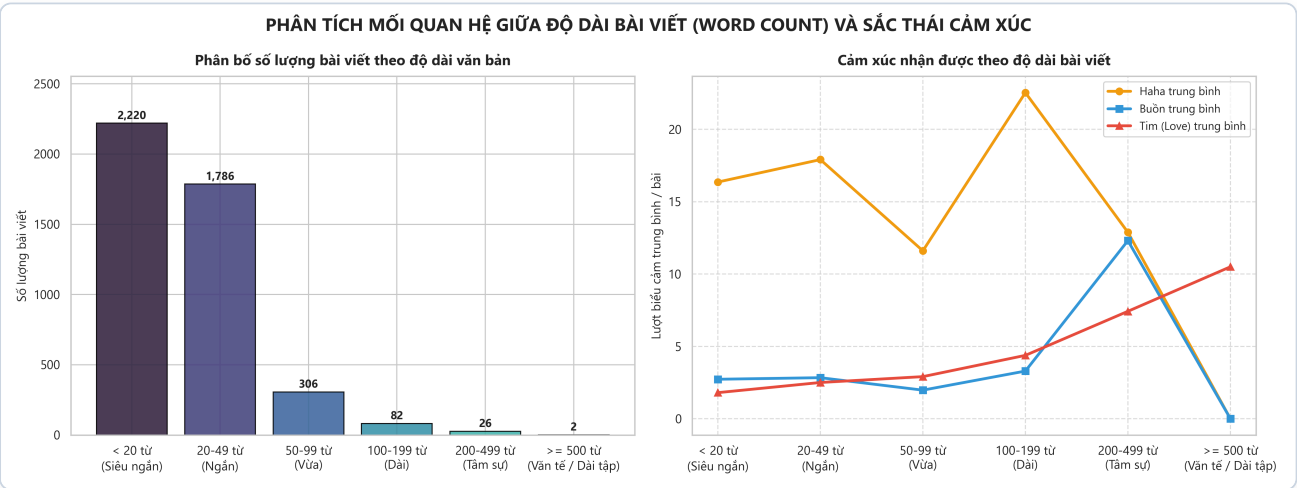
Hình 2: Ma trận phân bố tần suất tương tác theo khung giờ trong ngày và các ngày trong tuần.



Hình 3: Ma trận tương quan giữa 7 khía cạnh đào tạo UIT và các trạng thái cảm xúc.



Hình 4: Xu hướng biến động cảm xúc của sinh viên qua từng tháng (06/2026 - 10/2026).



Hình 5: Phân tích tương quan giữa độ dài bài viết confession và thái độ cảm xúc.

5. KẾT LUẬN & LIÊN KẾT TRUY CẬP

Toàn bộ tài nguyên của dự án bao gồm mã nguồn, dữ liệu thô, dữ liệu chuẩn hóa và trang web trực quan hóa đã được công khai đầy đủ tại:

- **Trang Web Demo Trực Tuyến:** https://thienphucng-1410.github.io/CrawlUITData/
- **Cổng Duyệt Nhãn ABSA:** https://thienphucng-1410.github.io/CrawlUITData/review.html
- **GitHub Repository:** https://github.com/ThienPhucNg-1410/CrawlUITData